PHYSIQUE-CHIMIE · 3 EXERCICES CORRIGÉS

Correction – Bac STI2D Métropole 2024 (juin)

Exercice 1 – Le son lors d'un concert

Sonorisation du concert

Q1. Sur la figure 1, on mesure la durée de plusieurs périodes pour plus de précision : entre le premier minimum ($t \approx 1{,}25$ ms) et le sixième ($t \approx 8{,}45$ ms), il y a 5 périodes.

$$T = \frac{8{,}45 - 1{,}25}{5} \approx 1{,}44 \text{ ms} \qquad f = \frac{1}{T} = \frac{1}{1{,}44 \times 10^{-3}} \approx 6{,}9 \times 10^{2} \text{ Hz}$$

Cette fréquence correspond (à la précision de lecture près) au **Fa4** (698 Hz).

Q2. Le spectre de la figure 2 comporte **plusieurs raies** (110 Hz, 220 Hz, 330 Hz et 440 Hz) : le son n'est **pas pur**, c'est un son complexe (un son pur ne présente qu'une seule raie).

Q3. La fréquence du fondamental est celle de la raie de plus basse fréquence : $f_1 = 110$ Hz (les autres raies sont des harmoniques : $2f_1$, $3f_1$, $4f_1$). La note 2 est un **La1**.

Q4. On calcule l'intensité acoustique correspondant à $L = 100$ dB :

$$I = I_0 \times 10^{L/10} = 10^{-12} \times 10^{100/10} = 10^{-12} \times 10^{10} = 1{,}0 \times 10^{-2} \text{ W·m}^{-2}$$

$1{,}0 \times 10^{-2} \text{ W·m}^{-2} < I_{\max} = 3{,}1 \times 10^{-2} \text{ W·m}^{-2}$: la norme était **respectée**.

Étude expérimentale

Q5. La dérivée de $\ln(x)$ est $\frac{1}{x}$ et celle d'une constante est nulle :

$$f'(x) = -10 \times \frac{1}{x} = -\frac{10}{x}$$

($f'(x) < 0$: le niveau sonore diminue quand on s'éloigne.)

Q6.

$$148 - 10\ln(x) = 136 - 7{,}5\ln(x)$$

$$148 - 136 = 10\ln(x) - 7{,}5\ln(x)$$

$$12 = 2{,}5\ln(x) \quad \Rightarrow \quad \ln(x) = \frac{12}{2{,}5} = 4{,}8 \quad \Rightarrow \quad x = \mathrm{e}^{4{,}8} \approx 121{,}5$$

Le public doit se trouver à $d_m \approx 121{,}5$ m des enceintes, ce qui correspond à peu près à la distance entre la scène flottante et le premier rang (120 m).

Q7. Avec $\ln(d_m) = 4{,}8$:

$$f_m(d_m) = 148 - 10 \times 4{,}8 = 100 \text{ dB} \qquad g_m(d_m) = 136 - 7{,}5 \times 4{,}8 = 100 \text{ dB}$$

Les deux notes sont reçues avec le même niveau sonore : 100 dB.

Exercice 2 – Le cobalt 60

Q1. Les rayonnements radioactifs sont les rayonnements **α** (noyaux d'hélium $^{4}_{2}\mathrm{He}$), **β⁻** (électrons), **β⁺** (positons) et **γ** (photons de très haute énergie).
La désintégration $^{60}_{27}\mathrm{Co} \longrightarrow {}^{60}_{28}\mathrm{Ni} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e}$ est de type β⁻ : la particule émise est un **électron**.

Q2. Fréquence : $E = h\,f$ donc

$$f = \frac{E}{h} = \frac{2{,}13 \times 10^{-13}}{6{,}63 \times 10^{-34}} \approx 3{,}21 \times 10^{20}\ \mathrm{Hz}$$

Longueur d'onde :

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3{,}00 \times 10^{8}}{3{,}21 \times 10^{20}} \approx 9{,}34 \times 10^{-13}\ \mathrm{m}$$

(c'est bien un rayonnement γ).

Q3. L'**activité** d'une source radioactive est le nombre de désintégrations qui s'y produisent par seconde ; elle s'exprime en becquerel (Bq).
Lecture graphique à $t = 0$: $A_0 \approx 41\,000\ \mathrm{kBq} = 4{,}1 \times 10^{7}\ \mathrm{Bq}$.

Q4. La demi-vie est la durée au bout de laquelle l'activité est divisée par 2. On cherche la date à laquelle $A = \dfrac{A_0}{2} = \dfrac{41\,000}{2} = 20\,500\ \mathrm{kBq}$: on trace l'horizontale $A = 20\,500$ kBq jusqu'à la courbe, puis on lit l'abscisse correspondante :

$$t_{1/2} \approx 5{,}3\ \mathrm{ans}$$

Q5.

$$\Delta t = 10 \times t_{1/2} = 10 \times 5{,}3 = 53\ \mathrm{ans}$$

Au bout d'environ 53 ans, l'activité de l'échantillon est négligeable. (De plus, $t_{1/2} = 5{,}3$ ans < 31 ans : ces déchets peuvent être stockés sur le lieu d'utilisation.)
La demi-vie du cobalt 60 est très courte devant l'âge de la Terre (4,5 milliards d'années) : les noyaux de cobalt 60 éventuellement présents à la formation de la Terre ont disparu depuis longtemps. Le cobalt 60 **n'est pas présent dans la nature** : il est produit artificiellement.

Exercice 4 – Rouler moins vite pour moins polluer

Vitesse et énergies

Q1. $v = \dfrac{110}{3{,}6} \approx 30{,}6 \text{ m·s}^{-1}$

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 1\,260 \times 30{,}6^2 \approx 5{,}88 \times 10^5 \text{ J}$$

$$E_c = \frac{5{,}88 \times 10^5}{3{,}6 \times 10^3} \approx 163 \text{ Wh}$$

Q2. Diminution relative de l'énergie cinétique :

$$\frac{228 - 163}{228} \approx 0{,}29 \text{ soit environ } 29\ \%$$

En cas de choc, c'est cette énergie qui est dissipée (déformations, blessures). Rouler à 110 km·h⁻¹ au lieu de 130 km·h⁻¹ diminue l'énergie cinétique de près de 30 % : les **dégâts possibles lors d'un accident sont réduits**.

Q3. La force est constante et opposée au déplacement ($d = 100 \text{ km} = 1{,}00 \times 10^5 \text{ m}$) :

$$F = k\,v^2 = 0{,}404 \times 30{,}6^2 \approx 377 \text{ N}$$

$$W = -F \times d = -377 \times 1{,}00 \times 10^5 \approx -3{,}8 \times 10^7 \text{ J} = -38 \text{ MJ}$$

Le travail est résistant (négatif) et sa valeur absolue est voisine de 38 MJ.

Q4.

$$\frac{E_{130} - E_{110}}{E_{130}} = \frac{53 - 38}{53} \approx 0{,}28 \text{ soit } 28\ \%$$

(Une baisse de 15 % de la vitesse entraîne une baisse de 28 % de l'énergie, car la force dépend du **carré** de la vitesse.)

Vitesse et émission de CO_2

Q5. Sur la courbe du 5e rapport (courbe la plus basse) : environ **5,8 L** à 110 km·h⁻¹ et environ **7,0 L** à 130 km·h⁻¹ pour 100 km.

$$\Delta V = 7{,}0 - 5{,}8 \approx 1{,}2 \text{ L pour } 100 \text{ km}$$

Q6. La diminution relative de consommation (17 %) est **plus faible** que celle de l'énergie liée aux frottements de l'air (28 %). En effet, le carburant ne sert pas seulement à compenser les frottements de l'air : il compense aussi les frottements des pneus sur la route (peu dépendants de la vitesse), alimente les équipements, et le rendement du moteur varie avec le régime. Une partie de la consommation ne diminue donc pas avec la vitesse.

Combustion du carburant et émission de CO_2

Q7.

$$m = \rho \times V = 750 \times 1{,}2 = 900 \text{ g} \qquad n = \frac{m}{M} = \frac{900}{114} \approx 7{,}9 \text{ mol}$$

Q8. D'après l'équation, 1 mol d'octane produit 8 mol de dioxyde de carbone :

$$n_{CO_2} = 8 \times n_{C_8H_{18}}$$

Q9.

$$n_{CO_2} = 8 \times 7{,}9 \approx 63 \text{ mol}$$

Q10.

$$m_{CO_2} = n \times M = 63 \times 44 \approx 2{,}8 \times 10^3 \text{ g} = 2{,}8 \text{ kg}$$

On évite de rejeter environ 2,8 kg de CO_2 tous les 100 km.

Q11. 83 milliards de km correspondent à $\dfrac{83 \times 10^9}{100} = 8{,}3 \times 10^8$ trajets de 100 km :

$$m = 8{,}3 \times 10^8 \times 2{,}8 \approx 2{,}3 \times 10^9 \text{ kg} = 2{,}3 \text{ millions de tonnes de } CO_2 \text{ par an}$$

Q12.

$$N = \frac{2{,}3 \times 10^9 \text{ kg}}{8 \times 10^3 \text{ kg/hab}} \approx 2{,}9 \times 10^5 \text{ habitants}$$

Environ 290 000 habitants, soit plus de 200 000 : la masse de CO_2 économisée correspond aux émissions annuelles d'une **métropole**.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.